宝藏探测（Treasure Detection）

内存限制：512Mb　　时间限制：1s

题目描述

本赛题前10次提交为正常提交，不扣除分数，10次以上每提交一次扣除5分，累加，提交超过30次成绩固定为0，最终得分将在赛后公布。

Treasure Hunters公司热衷于探索地球上的宝藏，目前他们正在一个区域进行探索。这个区域可以被抽象为一段一维数轴，公司在这段区域均匀打下了n个探测点，公司会在每个探测点进行一次能量探测。最终，这块区域中最高能量与最低能量的差标志着这块区域的稳定值，稳定值越高，就代表这块区域越有可能拥有宝藏。Treasure Hunters公司有两位资深的探测员Alice和Bob，他们会分别从这块区域的左右两端开始向中间逐步进行探测。可惜的是，这两位探测员由于竞争关系非常不和睦，他们不愿意出现在距离对方k个探测点的距离之内。所以，当他们发现双方之间有k个探测点的时候，就会在探测完当前探测点之后就结束探测工作，返回公司汇报结果。这当然导致了这块区域中会有k个探测点没有被探测到，因此导致稳定值的结果出现偏差。然而，由于每个探测点的探测时间不确定，最终是哪k个探测点没有被探测到是未知的。你的任务就是求出汇报的稳定值的最小可能值。注，两位探测员都至少探测一个点。

输入

从标准输入读入数据。

输入的第一行包含两个正整数n, k，分别代表探测点的总个数和未被探测到的个数。已知$1 \leq k \leq n-2$。

第二行包含n个整数$w^1, w^2, \ldots, w_n$表示n个探测点的能量值。

输出

输出到标准输出。

输出一个整数，表示两位探测员汇报的稳定值的最小可能值。

【样例1输入】

```
6 2
3 5 7 6 2 4
```

【样例1输出】

```
3
```

【样例1解释】

可能出现的探测情况如下：

可能出现的探测情况如下：
Alice探测到的能量值（从左往右探测） Bob探测到的能量值（从右往左探测） 对应的稳定值

Alice 探测到的能量值（从左往右探测）	Bob 探测到的能量值（从右往左探测）	对应的稳定值
3	4 2 6	6−2=4
3 5	4 2	5−2=3
3 5 7	4	7−3=4

所以最小可能的稳定值为3。

提示

【子任务】

40%的测试数据满足$n \leq 100$;
70%的测试数据满足$n \leq 50000$;
100%测试数据满足$n \leq 1000000$。

（提交代码后，需要耐心等待，刷新页面，即可展示正常得分，部分语言需要时间较长，具体状态请查看“题目描述”右侧的“提交记录”，得分请查看填写代码下方的“运行结果”）

请注意：提交的java代码的类名必须为"main"且类前不加修饰符，代码中不能包含"package"语句。

运行结果说明：

AC：代表测试点通过
WA：代表该测试点未通过
TLE：代表该测试点时间超限
MLE：代表该测试点内存超限
mem：为内存消耗
time：为运行时间

报数游戏 (Number Game)

内存限制：64Mb　　时间限制：1s

题目描述

本赛题前10次提交为正常提交，不扣除分数，10次以上每提交一次扣除5分，累加，提交超过30次成绩固定为0，最终得分将在赛后公布。

n个学生围成一圈，编号按顺时针依次从1到n。然后从1号学生开始顺时针从1到m报数，报到m的学生离开，从下一个学生继续报数。直到只剩下一个学生。请你计算最后留下学生的编号。

输入

从标准输入读入数据。
输入只有一行，包含两个正整数n,m。已知$2 \leq m \leq n$。

输出

输出到标准输出。
输出一个整数，表示最后剩下学生的编号。

【样例1输入】

4 3

【样例1输出】

1

【样例1解释】

第一轮离开的学生编号是3，第二轮离开的学生编号是2，第三轮离开的学生编号是4。
最后留下的学生编号是1。

提示

子任务

40%的测试数据满足$n \leq 10$；
70%的测试数据满足$n \leq 100$；
100%测试数据满足$n \leq 1000$。

（提交代码后，需要耐心等待，刷新页面，即可展示正常得分，部分语言需要时间较

第一届CACC区域赛标准算法题

（提交代码后，需要耐心等待，刷新页面，即可展示正常得分，部分语言需要时间较长，具体状态请查看“题目描述”右侧的“提交记录”，得分请查看填写代码下方的“运行结果”）

请注意：提交的java代码的类名必须为"main"且类前不加修饰符，代码中不能包含"package"语句。

运行结果说明：

AC：代表测试点通过
WA：代表该测试点未通过
TLE：代表该测试点时间超限
MLE：代表该测试点内存超限
mem：为内存消耗

心算能力（Arithmetic ability）

内存限制：512Mb　　时间限制：3s

题目描述

本赛题前10次提交为正常提交，不扣除分数，10次以上每提交一次扣除5分，累加，提交超过30次成绩固定为0，最终得分将在赛后公布。

Charlie和David想要比赛谁的记忆能力和心算能力更出色，所以他们设计了这样一个游戏：

1.双方都在脑海中想象一列n个整数，初始所有数字都为0。

2.游戏中两人轮流对这些数进行修改，修改允许对一段连续的区间统一加某个值，比如从第2个数到第10个数都加上20。

3.同时他们用计算机进行随机提问，问题是某一段连续的区间内数字的总和是多少。看谁能回答对尽量多的问题。

然而，Charlie和David的记忆能力和心算能力都出类拔萃，游戏进行了很久也没有决出胜负，因此他们决定加大难度，允许根据值的奇偶性进行不同的操作，比如从第2个数到第10个数中所有的奇数都减去20，而所有的偶数加上3。加大难度之后，Charlie发现自己逐渐处于劣势，他决定求助于你来帮他编写一个程序回答问题。

输入

从标准输入读入数据。

输入的第一行包含一个正整数n,m，分别代表数列长度和操作数目。接下来m行，每行有若干数字，描述一个修改或一次查询。每行的第一个数字f_i描述了操作的类型：

1.若$f_i = 0$，表示这是一次修改操作，接下来包含4个整数$s_i, t_i, o_i, y_i (1 \le s_i \le t_i \le n, o_i \in \{0,1\}, |y_i| \le 10^9)$，表示要修改的区间是第$s_i$个数到第$t_i$个数；$o_i$代表要处理这个区间中的奇数还是偶数，其中$o_i = 1$代表处理奇数，$o_i = 0$代表处理偶数；$y_i$代表统一加的数值。例如0 2 10 1 -20代表“从第2个数到第10个数中把所有的奇数都减去20”。

2.若$f_i = 1$，表示这是一次查询操作，接下来包含2个整数$s_i, t_i (1 \le s_i \le t_i \le n)$，表示要查询的问题是第$s_i$个数到第$t_i$个数的数字和。例如，1 2 10代表“查询从第2个数到第10个数中所有数的和”。

保证操作过程中任何数字的绝对值以及任何区间的数字总和不会超过10^{18}。

输出

输出到标准输出。

对于每个查询操作输出一行一个整数，代表对应查询的答案。

【样例1输入】

【样例1输入】

```
5 4
0 2 5 0 15
0 1 3 0 40
1 1 5
1 2 4
```

【样例1输出】

```
100
45
```

【样例1解释】

第一次修改后，数列为0 15 15 15 15；
第二次修改后，数列为40 15 15 15 15。

提示

【子任务】

40%的测试数据满足$1 \leq n,m \leq 1000$；
70%的测试数据满足$1 \leq n,m \leq 10000$；
全部测试数据满足$1 \leq n,m \leq 5 \times 10^5$。

（提交代码后，需要耐心等待，刷新页面，即可展示正常得分，部分语言需要时间较长，具体状态请查看“题目描述”右侧的“提交记录”，得分请查看填写代码下方的“运行结果”）

请注意：提交的java代码的类名必须为"main"且类前不加修饰符，代码中不能包含"package"语句。

运行结果说明：

AC：代表测试点通过
WA：代表该测试点未通过
TLE：代表该测试点时间超限
MLE：代表该测试点内存超限
mem：为内存消耗
time：为运行时间

来源/分类

智能组牌（Poker）

内存限制：64Mb　　时间限制：1s

题目描述

本赛题前10次提交为正常提交，不扣除分数，10次以上每提交一次扣除5分，累加，提交超过30次成绩固定为0，最终得分将在赛后公布。

Bob很喜欢打牌，但是他最困难的地方在于牌型很多，拿到手里的牌总是有很多种不同的牌型组合方式，比如♠10♥10♠9♣8♠7♥6，可以整理成一个对子♠10♥10加上四张单张♠9♣8♠7♥6，也可以整理成一张单张♠10加上一个顺子♥10♠9♣8♠7♥6。Bob觉得打牌的过程中单张总是比较难出，尤其是牌点较小的单张，所以他希望找到一种单张尽量少的组合方式，比如上面6张牌的情况，单张最少的组合方式就是1张单张。然而，由于牌型众多，他想寻求您的帮助。

以下介绍你需要考虑的牌型种类和规则：

牌型名称	牌型张数	牌型解释
单张	1	任意一张牌
对子	2	两张牌点相同的牌型，包括两张大王和两张小王
三同张	3	三张牌点相同的牌型
顺子	5	五个牌点相邻的单张组成的牌型

我们假定级牌（除大小王之外最大的牌）永远是2，并将扑克牌推广到更一般的情况：假定牌点除大小王之外有n种不同的牌点，牌点由大到小排列为：大王、小王、2、A、n、$n-1$、.....4、3，常见的扑克牌就是n=13的情况。目标是对牌进行组合使得比A小的单张个数尽量少，即3到n中的单张数尽量少。这里假定n≥13。

A在搭配成顺子时，可视作比n大的牌点或最小牌点1使用，即A、n、n-1、n-2、n-3和54321都是合法的顺子。但注意2不会作为比A大的牌点搭配顺子，只会作为比3小的牌点进行搭配，即2、A、n、n-1、n-2不是合法的顺子。

输入

从标准输入读入数据。

输入的第一行包含两个正整数n和m，表示最大牌点为n，有m组牌需要进行组合。

接下来输入m行，第i+1行表示第i组牌。在每组牌中，每张牌由两个字符串X和Y表示，其中X表示花色，Y表示牌点（对应关系如下表所示），X和Y间用一个空格隔开。例如"H 2"表示♥2，"R 0"表示大王。每两张牌之间用一个空格隔开，每行的末尾没有空格。注意，在一组牌中，每种牌可能有多张，具体数量不设上限，比如可能有多张大王牌"R

注意，在一组牌中，每种牌可能有多张，具体数量不设上限，比如可能有多张大王牌"R 0"。

牌的种类	X	Y
♥	H	可能为 A，2，3，4，...，$n-1$，n之一
♠	S	
♦	D	
♣	C	
大王	R	0
小王	B	0

输出

输出到标准输出。

输出共m行，第i行包含一个整数，表示第i组牌的不同组合方式的最小单张数（只考虑比A严格小的单张）。

【样例1输入】

```
13 2
S 10 H 10 S 9 C 8 D 7 H 6
R 0 R 0 S 2 S 13
```

【样例1输出】

```
1
1
```

【样例1解释】

第1组牌单张最小的组合方式为：H 10 S 9 C 8 D 7 H 6构成顺子，只剩余1张单张S 10。
第2组牌2张大王牌可以组成一个对子，其他2张无法构成除单张外的牌型，其中牌点小于A的单张牌有1张，为S 13。

【样例2输入】

```
20 2
S 4 H 3 D 2 D A H 20 H 19 C 18 C 17
S 13 H 13
```

【样例2输出】

```
2
0
```

【样例2解释】

第1组牌最优组合方式为：D A H 20 H 19 C 18 C 17 构成顺子，剩余小于A的单张有2张S 4

【样例2解释】

第1组牌最优组合方式为：D A H 20 H 19 C 18 C 17 构成顺子，剩余小于A的单张有2张S 4和H 3。
第2组牌最优组合方式为： S 13和 H 13组成对子，剩余0张单张。

提示

【子任务】
共有20个测试点，测试点的规模和性质见下表：

测试点	n的范围	m的范围	每组牌张数上限
5	$n = 13$	$m = 1$	15
5	$n = 13$	$1 \le m \le 10$	50
5	$13 \le n \le 500$	$1 \le m \le 10$	2000
5	$13 \le n \le 2000$	$1 \le m \le 10$	10000

（提交代码后，需要耐心等待，刷新页面，即可展示正常得分，部分语言需要时间较长，具体状态请查看“题目描述”右侧的“提交记录”，得分请查看填写代码下方的“运行结果”）

请注意：提交的java代码的类名必须为"main"且类前不加修饰符，代码中不能包含"package"语句。

运行结果说明：

AC：代表测试点通过
WA：代表该测试点未通过
TLE：代表该测试点时间超限
MLE：代表该测试点内存超限
mem：为内存消耗
time：为运行时间

来源/分类

无

第一届CACC区域赛标准算法题

第一届CACC区域赛标准算法题